



Contenido

1. Integrales Impropias y series.

OBJETIVO DEL CAPÍTULO:

Introducir el concepto de integrales impropias y series de potencias. Analizar la convergencia de series numéricas y de potencias.

2. Funciones de varias variables.

OBJETIVO DEL CAPÍTULO:

Introducir vectores y sistemas coordenados. Estudiar comportamiento de funciones reales de varias variables.

3. Integrales múltiples.

OBJETIVO DEL CAPÍTULO:

Extender el concepto de integral definida a funciones dos y tres variables.

Textos Guía:

1. Cálculo de una variable, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición
2. Cálculo en varias variables, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición.

Capítulo 1

Integrales Impropias y series.

OBJETIVO DEL CAPÍTULO:

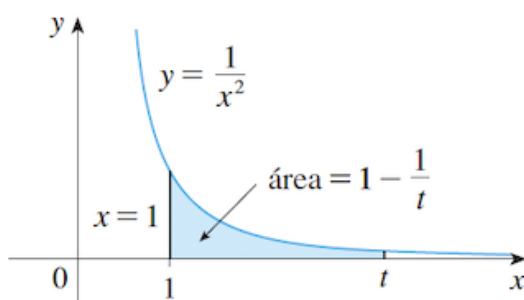
Introducir el concepto de integrales impropias y series de potencias. Analizar la convergencia de series numéricas y de potencias.

Clase 1:

Integrales Impropias

Tipo 1: Intervalos infinitos

Considere la región infinita S que está bajo la curva $y = \frac{1}{x^2}$, por encima del eje x y a la derecha de la recta $x = 1$.



Podría pensarse que, puesto que S se extiende al infinito, su área debe ser infinita, pero veamos esto con más detalle. El área de la parte de S que está a la izquierda de la recta $x = t$ (sombreada en la figura anterior) es

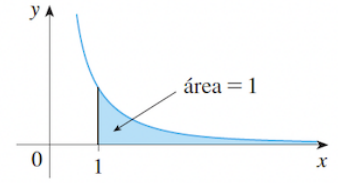
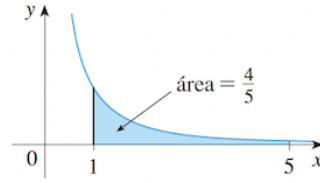
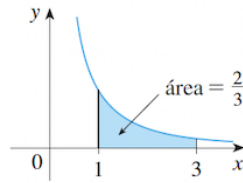
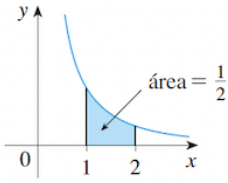
$$A(t) = \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^t = 1 - \frac{1}{t}.$$

Observe que $A(t) < 1$ sin importar qué tan grande se elija t . También observamos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right) = 1.$$

El área de la región sombreada se aproxima a 1 cuando $t \rightarrow \infty$, así que decimos que el área de la región infinita S es igual a 1 y escribimos

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = 1.$$



Definición de una integral impropia de Tipo 1

a) Si $\int_a^t f(x)dx$ existe para todo número $t \geq a$, entonces

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x)dx$$

siempre que el límite exista (como un número finito).

b) Si $\int_t^b f(x)dx$ existe para todo número $t \leq b$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x)dx$$

siempre que este límite exista (como un número finito).

Las integrales impropias $\int_a^{\infty} f(x)dx$ y $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ se llaman convergentes si el límite correspondiente existe, y divergente si el límite no existe.

c) Si ambas $\int_a^{\infty} f(x)dx$ y $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ son convergentes, entonces definimos

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{\infty} f(x)dx.$$

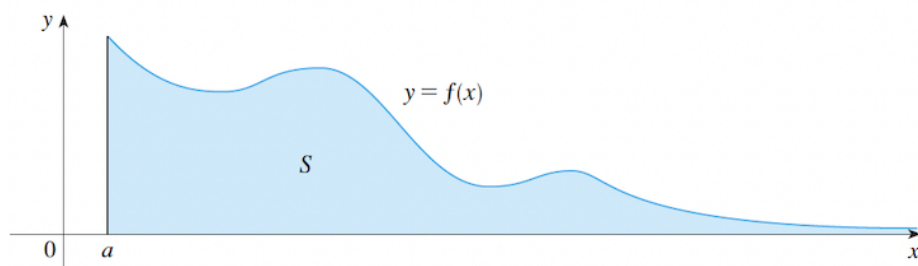
Nota: En el ítem (c) puede utilizarse cualquier número real a .

Cualquiera de las integrales impropias en la definición anterior puede interpretarse como un área, siempre que f sea una función positiva. Por ejemplo, en el caso a) si $f(x) \geq 0$ y la integral a $\int_a^{\infty} f(x)dx$ es convergente, entonces definimos el área de la región

$$S = \{(x, y) | x \geq a, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

como

$$A(S) = \int_a^{\infty} f(x)dx.$$



Ejemplo 1:

Determine si la integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

es convergente o divergente.

Comparemos las siguientes integrales impropias.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \quad \text{y} \quad \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

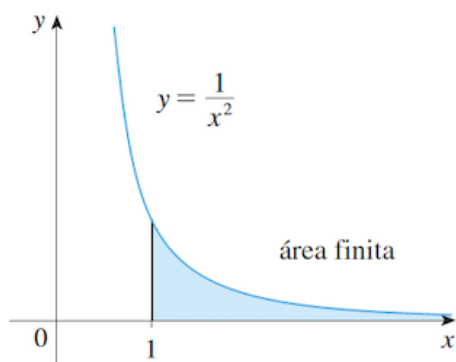


FIGURA 4 $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx$ converge

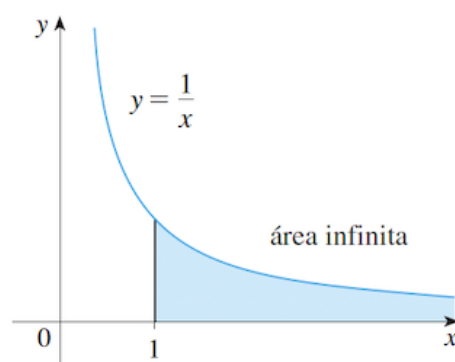


FIGURA 5 $\int_1^{\infty} (1/x) dx$ diverge

Ejemplo 2:

Evalúe

$$\int_{-\infty}^0 x e^x dx.$$

Ejemplo 3:

Evalúe

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx.$$

Solución: Teniendo en cuenta la definición de integral impropia Tipo 1, caso (c), es conveniente

considerar $a = 0$. Así, si $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx$ y $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ son convergentes entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx.$$

Analizando las integrales del lado derecho por separado tenemos lo siguiente:

1. La integral $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx$ es de Tipo 1 caso (b). Así que,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \tan^{-1}(x) \Big|_t^0 \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} (\tan^{-1}(0) - \tan^{-1}(t)) \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} (-\tan^{-1}(t)) \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

2. Por otro lado, la integral $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ es de Tipo 1 caso (a). Así que,

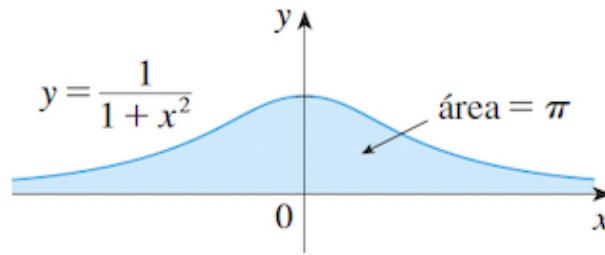
$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \tan^{-1}(x) \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} (\tan^{-1}(t) - \tan^{-1}(0)) \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} (\tan^{-1}(t)) \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, como ambas integrales anteriores son convergentes, se sigue que la integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ es convergente y

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Observación:

Puesto que $\frac{1}{1+x^2} > 0$, la integral impropia dada puede interpretarse como el área de la región infinita que está bajo la curva $y = \frac{1}{1+x^2}$ y por arriba del eje x .



Ejemplo 4:

¿Para qué valores de p , la integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$$

es convergente?

Solución: Notemos que de antemano sabemos que para $p = 1$ la integral es divergente. Entonces supongamos que $p \neq 1$. Teniendo en cuenta que la integral en cuestión es Tipo 1 caso (a) se sigue que:

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^p} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t x^{-p} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left. \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right|_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} (t^{-p+1} - 1) \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} \left(\frac{1}{t^{p-1}} - 1 \right) \end{aligned}$$

Ahora, dado que si $p > 1$ se tiene que $p - 1 > 0$ y de este modo

$$t \rightarrow \infty \text{ implica } t^{p-1} \rightarrow \infty, \text{ que a su vez implica que } \frac{1}{t^{p-1}} \rightarrow 0.$$

Por lo tanto,

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}, \quad \text{si } p > 1.$$

y en consecuencia la integral converge. De otro lado, si $p < 1$ entonces $p - 1 < 0$. Así que,

$$t \rightarrow \infty \text{ implica } \frac{1}{t^{p-1}} = t^{1-p} \rightarrow \infty$$

Luego,

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \infty, \quad \text{si } p < 1.$$

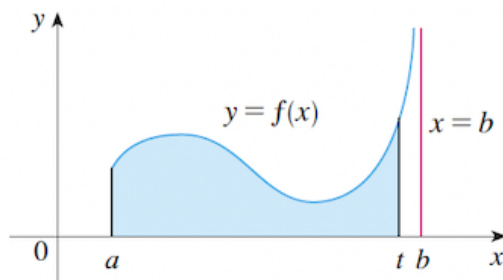
Esto es, la integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ es divergente. Por lo tanto,

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx \rightarrow \begin{cases} \text{es convergente si } p > 1 \\ \text{es divergente si } p \leq 1 \end{cases}$$

Clase 2:

Tipo 2: Integrandos discontinuos

Suponga que f es una función continua positiva definida sobre un intervalo finito $[a, b)$, pero tiene una asíntota vertical en b . Sea S la región no acotada bajo la gráfica de f y por encima del eje x entre a y b .



El área de la parte de S entre a y t es

$$A(t) = \int_a^t f(x) dx.$$

Si sucede que $A(t)$ se aproxima a un número definido A cuando $t \rightarrow b^-$, entonces decimos que el área de la región S es A y escribimos

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx.$$

Observación:

Para integrales del Tipo 1, las regiones se extienden indefinidamente en una dirección horizontal. Aquí la región es infinita en una dirección vertical.

Utilizamos lo anterior para definir una integral impropia de Tipo 2, aun cuando f no es una función positiva, sin importar qué tipo de discontinuidad tenga f en b .

Definición de una integral impropia de Tipo 2

a) Si f es continua sobre $[a, b)$ y es discontinua en b , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

si este límite existe (como un número finito).

b) Si f es continua sobre $(a, b]$ y es discontinua en a , entonces

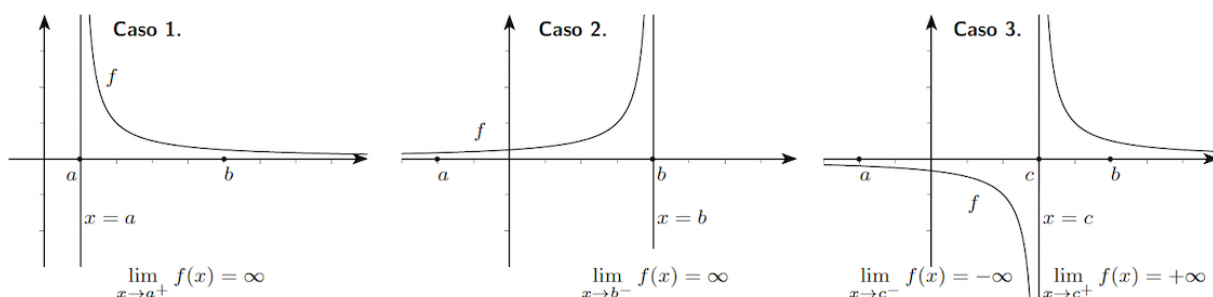
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$$

si este límite existe (como un número finito).

Las integral $\int_a^b f(x)dx$ se llaman convergente si existe el límite correspondiente, y divergente si el límite no existe.

c) Si f tiene una discontinuidad en c , donde $a < c < b$, y ambas $\int_a^c f(x)dx$ y $\int_c^b f(x)dx$ son convergentes, entonces definimos

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$



Ejemplo 5:

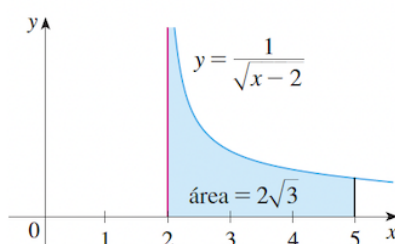
Encuentre

$$\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx.$$

Solución: Notemos que la integral dada es impropia porque $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$ tiene una asíntota vertical $x = 2$. Dado que hay una discontinuidad infinita en el extremo izquierdo de $[2, 5]$, utilizamos el inciso (b) de la definición.

$$\begin{aligned} \int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} &= \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^5 \frac{dx}{\sqrt{x-2}} = \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^5 (x-2)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow 2^+} 2\sqrt{x-2} \Big|_t^5 = \lim_{t \rightarrow 2^+} 2(\sqrt{3} - \sqrt{t-2}) \\ &= 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la integral impropia dada es convergente y, puesto que el integrando es positivo, podemos interpretar el valor de la integral como el área de la región sombreada en el siguiente gráfico.



Ejemplo 6:

Determine si

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec(x) dx$$

converge o diverge.

1. ¿La integral dada es impropia?, ¿porqué?

2. Recordemos que,

$$\int \sec(x) dx = \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C$$

Ejemplo 7:

Evalúe

$$\int_0^3 \frac{dx}{x-1}$$

si es posible.



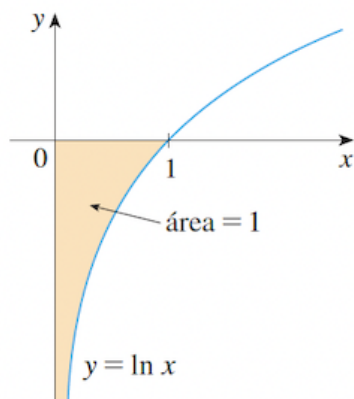
Determine si el siguiente cálculo es correcto.

$$\int_0^3 \frac{dx}{x-1} = \ln |x-1| \Big|_0^3 = \ln(2) - \ln(1) = \ln(2).$$

Ejemplo 8:

Evalúe

$$\int_0^1 \ln(x) dx$$



Observación:

En algunos casos, una integral impropia puede presentar simultáneamente las dos causas de impropiedad. Es decir, una misma integral puede ser de Tipo 1 y de Tipo 2 al mismo tiempo.

Notemos que la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$$

es impropia por dos razones: El intervalo $[0, \infty)$ es infinito, y el integrando tiene una discontinuidad infinita en $x = 0$.

Para desarrollar esta integral debemos expresarla como una suma de integrales impropias de Tipo 2 y Tipo 1, como sigue:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx + \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx.$$

[**Sugerencia:** Use la sustitución $u = \sqrt{x}$.]

Ejemplo 1.13 (Integral de referencia)

El ejemplo que veremos ahora constituye una integral de referencia para aplicar distintos criterios de convergencia. Si $b > 0$ y $p \in \mathbb{R}$, la integral impropia de segunda clase:

$$\int_{0^+}^b x^{-p} dx = \begin{cases} \frac{b^{1-p}}{1-p} & \text{si } p < 1 \\ +\infty & \text{si } p \geq 1 \end{cases}$$

En efecto, si $\varepsilon > 0$ tenemos

$$\int_{\varepsilon}^b x^{-p} dx = \frac{b^{1-p} - \varepsilon^{1-p}}{1-p}; \quad p \neq 1.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^b x^{-p} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^b x^{-p} dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{b^{1-p}}{1-p} - \frac{\varepsilon^{1-p}}{1-p} \right) \\ &= \frac{b^{1-p}}{1-p} - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\varepsilon^{1-p}}{1-p}. \end{aligned}$$

Cuando $\varepsilon \rightarrow 0^+$ tenemos:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon^{1-p} = \begin{cases} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\varepsilon^{p-1}} & \text{si } 1-p < 0 \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon^{1-p} & \text{si } 1-p > 0 \end{cases}$$

Por tanto,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon^{1-p} = \begin{cases} +\infty & \text{si } 1-p < 0 \\ 0 & \text{si } 1-p > 0 \end{cases}$$

Si $p = 1$, entonces

$$\int_0^b \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \ln(x) \Big|_{\varepsilon}^b = +\infty.$$

En particular, tenemos que

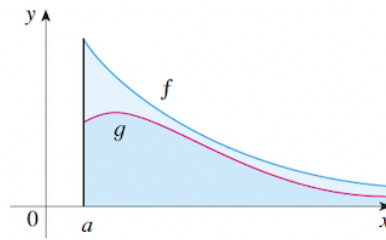
- $\int_{0^+}^{1/2} \frac{1}{x^{1/2}} dx = \frac{2}{\sqrt{2}}.$
- $\int_{0^+}^2 \frac{1}{x^{1/2}} dx = 2\sqrt{2}.$
- $\int_{0^+}^{1/3} \frac{1}{x^{3/2}} dx$ es divergente, pues el exponente de x es mayor que 1.

Case 3:

Teorema: Criterio de Comparación.

Sean $f(x)$, $g(x)$ funciones continuas, positivas y tales que $g(x) \leq f(x)$ para todo $x > a$. Entonces se tiene que:

1. Si $\int_a^\infty f(x)dx$ converge, entonces $\int_a^\infty g(x)dx$ converge.
2. Si $\int_a^\infty g(x)dx$ diverge, entonces $\int_a^\infty f(x)dx$ diverge.



Demostración.

1. Observemos que si $h : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es creciente y acotada superiormente, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x)$ existe.

Definamos las funciones F y G mediante las ecuaciones

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt \quad \text{y} \quad G(x) = \int_a^x g(t)dt.$$

Ambas funciones son crecientes. En efecto, si $x_1 < x_2$, entonces

$$F(x_2) = \int_a^{x_2} f(t)dt = \int_a^{x_1} f(t)dt + \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = F(x_1) + \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt.$$

Como f es positiva, entonces $\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt > 0$ y, por lo tanto, $F(x_1) < F(x_2)$.

Del mismo modo se prueba que G es creciente.

Recordemos ahora, que por definición:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^x f(t)dt = \int_a^\infty f(x)dx,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} G(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^x g(t)dt = \int_a^\infty g(x)dx.$$

Entonces, por hipótesis, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$ existe y, como además $F(x) > G(x)$, la función G es creciente y acotada superiormente. Por lo cual,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} G(x) \text{ existe.}$$

Esto es equivalente a tener la convergencia de la integral impropia de g .

2. Tarea.

□

Observación:

El criterio de comparación es válido también para:

1. Integrales impropias Tipo 1, para intervalos infinitos de la forma $(-\infty, b]$.
2. Integrales impropias Tipo 2, con las respectivas consideraciones del caso, como veremos más adelante.

Ejemplos:

Determine la convergencia o divergencia de las siguientes integrales.

1. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$

3. $\int_1^{\infty} \frac{x}{x^2+1} dx.$

2. $\int_1^{\infty} \frac{|\sin(x)|}{x^2} dx.$

4. $\int_1^{\infty} \frac{1+e^{-x}}{x} dx.$

Teorema: Criterio de comparación al límite

Sean $f(x)$, $g(x)$ funciones continuas, positivas y supongamos que

$$K = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Entonces, para $x \geq a$ tenemos que:

1. Si $K \neq 0$, entonces ambas integrales impropias sobre $[a, \infty)$

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \quad \text{y} \quad \int_a^{\infty} g(x) dx$$

convergen o ambas divergen.

2. Si $K = 0$, entonces la convergencia de $\int_a^{\infty} g(x) dx$ implica la convergencia de $\int_a^{\infty} f(x) dx.$

3. Si $K = \infty$, entonces la divergencia de $\int_a^{\infty} g(x) dx$ implica la divergencia de $\int_a^{\infty} f(x) dx.$

Ejemplo:

Demuestre que si $n \in \mathbb{N}$ la integral impropia

$$\int_1^{\infty} e^{-x} x^n dx$$

converge.

Ejemplo:

Demuestre la convergencia de la integral impropia

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$$

Ejemplo:

Demuestre la divergencia la integral impropia

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

Observación:



En el criterio de comparación al límite tenga presente que:

1. Si $K = 0$, la divergencia de $\int_a^{\infty} g(x)dx$ no dice nada de la divergencia de $\int_a^{\infty} f(x)dx$
2. Si $K = \infty$, la convergencia de $\int_a^{\infty} g(x)dx$ no dice nada de la convergencia de $\int_a^{\infty} f(x)dx$

Ejemplos que ilustran la observación anterior son:

1. Consideremos la integral $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$. Tomando $g(x) = \frac{1}{x}$ tenemos que

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x}{e^{x^2}} \text{ entonces } K = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{x^2}} = 0.$$

Pero, de antemano sabemos que la integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$ es divergente y $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$ es convergente.

2. Consideremos la integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$. Tomando $g(x) = \frac{1}{x^2}$ tenemos que

$$\frac{f(x)}{g(x)} = x \text{ entonces } K = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty.$$

Pero, de antemano sabemos que $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ es convergente y la integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$ es divergente

Criterio de Comparación - Tipo 2

Si f y g son funciones positivas, integrables en $[x, b]$, para todo $x \in (a, b)$, tales que $g(x) \leq f(x)$ para todo $x \in (a, b)$. Entonces,

1. Si $\int_a^b f(x)dx$ converge, entonces $\int_a^b g(x)dx$ converge. Además, se cumple que

$$\int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)dx.$$

2. Si $\int_a^b g(x)dx$ diverge, entonces $\int_a^b f(x)dx$ diverge.

Teorema de comparación en el límite - Tipo2

Si las funciones f, g son positivas e integrables en $[x, b]$ para todo $x \in (a, b)$, tales que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Entonces:

1. Si $L \neq 0$, entonces las integrales impropias

$$\int_a^b f(x)dx \quad \text{y} \quad \int_a^b g(x)dx$$

ambas convergen o ambas divergen.

2. Si $L = 0$, entonces la convergencia de $\int_a^b g(x)dx$ implica la convergencia de $\int_a^b f(x)dx$.
3. Si $L = \infty$, entonces la divergencia de $\int_a^b g(x)dx$ implica la divergencia de $\int_a^b f(x)dx$.

Ejemplo:

Demuestre la divergencia de la integral

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^3 - x^2 + 4x - 4}.$$

Solución:

Evidenciamos primero que en efecto la integral dada es una integral impropia Tipo 2.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^3 - x^2 + 4x - 4} = \int_1^2 \frac{dx}{x^2(x-1) + 4(x-1)} = \int_1^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)(x-1)}$$

De lo anterior, vemos que el integrando tiene una discontinuidad en $x = 1$, así la integral dada es una integral impropia Tipo 2.

Para usar el criterio de comparación al límite consideremos la función

$$g(x) = \frac{1}{x-1}.$$

Ahora consideremos el cociente

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{1}{(x^2+4)(x-1)}}{\frac{1}{x-1}} = \frac{x-1}{(x^2+4)(x-1)} = \frac{1}{x^2+4},$$

luego calculamos el límite del cociente anterior

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x^2+4} = \frac{1}{5} \neq 0.$$

Dado que la integral impropia $\int_1^2 \frac{dx}{x-1}$ diverge, por el criterio de comparación al límite tenemos que la integral impropia $\int_1^2 \frac{dx}{x^3 - x^2 + 4x - 4}$ también diverge.

Ejemplo:

Demuestre la convergencia de la integral

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\sin(x)}}.$$

Para emplear el el criterio de comparación al límite consideremos la función

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Dado que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\sqrt{\sin(x)}}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{x}{\sin(x)}} = 1$$

Entonces mediante el criterio de comparación al límite, como $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ y la integral impropia

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ converge, podemos concluir que la integral impropia $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\sin(x)}}$ también converge.

Ejemplo:

Demuestre la divergencia de la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{e^x}{\sqrt{x^3}} dx.$$

Note que la anterior integral es impropia Tipo 1 y Tipo 2.

Sugerencia: Para usar el criterio de comparación al límite, para la correspondiente integral impropia Tipo 2 considere la función.

$$g(x) = \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}.$$

Clase 4: Sucesiones

Definición:

Una sucesión se puede pensar como una lista de números escritos en un orden definido:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$$

Notemos que para todo entero positivo n hay un número correspondiente a_n , por lo que una sucesión se puede definir como una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos. Esto es,

Definición:

Una sucesión es una función f cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos. Así que,

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z}^+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ 1 &\mapsto a_1 := f(1) \\ 2 &\mapsto a_2 := f(2) \\ 3 &\mapsto a_3 := f(3) \\ \vdots &\quad \quad \quad \vdots \\ n &\mapsto a_n := f(n) \\ \vdots &\quad \quad \quad \vdots \end{aligned}$$

Observación:

1. Llamaremos a

$$\begin{aligned} a_1 &\rightarrow \text{primer término de la sucesión} \\ a_2 &\rightarrow \text{segundo término de la sucesión} \\ \vdots &\quad \quad \quad \vdots \\ a_n &\rightarrow n\text{-ésimo término de la sucesión.} \end{aligned}$$

2. El símbolo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ denotará al conjunto $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$ aun cuando usualmente escribiremos simplemente $\{a_n\}$ para denotar dicho conjunto.
3. Muchas veces el término n -ésimo a_n , está dado por una fórmula que involucra el subíndice n , ésto nos determinará en cierta forma cómo son todos los términos de la sucesión.
4. Podemos describir una sucesión de las siguientes formas
 - Dando una fórmula para el término n -ésimo, con la notación $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.
 - Describiendo su término n -ésimo, a_n .
 - Escribiendo los términos de la sucesión. [Expresada por extensión]
5. En algunas sucesiones se admite que el contador inicie en $n = 0$. También podría iniciar en un número $n > 1$.

Ejemplos:

1. Consideremos la sucesión $\left\{ \frac{n}{n+1} \right\}_{n=1}^{\infty}$.
2. Sea $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ la sucesión determinada por $a_n = \frac{1}{n}$.
3. Consideremos la sucesión de términos $a_1 = -1, a_2 = 1, a_3 = -1, a_4 = 1, a_5 = -1, \dots$

Nota:

Algunas sucesiones están definidas de manera **recursiva**, esto es sucesiones cuyos primeros términos son dados y a partir de un cierto número, el término siguiente obtiene a partir de sus predecesores.

Ejemplos: Sucesiones dadas de forma recursiva

1. **La sucesión de Fibonacci:** La sucesión de Fibonacci está dada por $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ tal que $f_1 = 1, f_2 = 1$ y $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ para $n \geq 3$. Esto es,
$$\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\}$$
2. Consideremos la sucesión $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ donde $a_1 = -1, a_2 = 2$ y para $n \geq 3, a_n = 2a_{n-2} + a_{n-1}$. Determine los 6 primeros términos de la sucesión.

Ejemplos: Sucesiones dadas por extensión

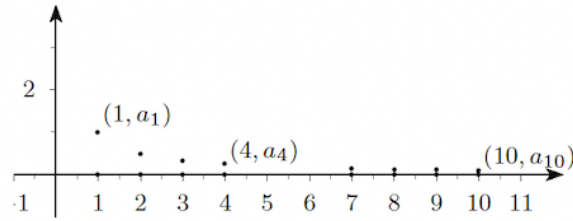
En cada caso encuentre la fórmula para el término general a_n de la sucesión.

- | | |
|--|--|
| 1. $\left\{ 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots \right\}$ | 4. $\left\{ \frac{-1}{4}, \frac{2}{9}, \frac{-3}{16}, \frac{4}{25}, \frac{-5}{36}, \dots \right\}$ |
| 2. $\left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots \right\}$ | 5. $\{2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots\}$ |
| 3. $\left\{ \frac{3}{5}, \frac{-4}{25}, \frac{5}{125}, \frac{-6}{625}, \frac{7}{3125}, \dots \right\}$ | 6. $\{0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, \dots\}$ |

Dado que una sucesión es una función de variable entero positivo, no es posible estudiar aspectos como continuidad o diferenciabilidad pues para ello es necesario tener el concepto de proximidad de un punto a otro tanto en el dominio de la función como en el codominio de esta.

La gráfica de abajo muestra la gráfica de una sucesión. Observe que, como una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos, su gráfica consta de puntos aislados con coordenadas

$$(1, a_1), (2, a_2), (3, a_3), (4, a_4), \dots, (n, a_n), \dots$$



Gráfica de una sucesión

Aun que no es posible estudiar aspectos como continuidad o diferenciabilidad, sí podremos examinar el comportamiento de los valores de la función a medida que la variable n toma valores muy grandes, es decir mirar el comportamiento de a_n cuando n crece mucho.

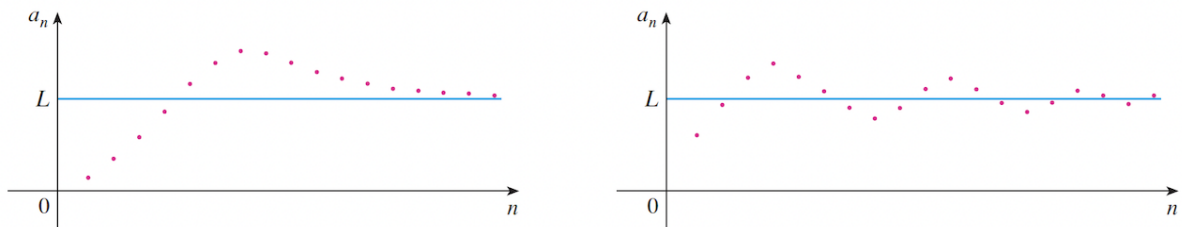
Definición:

Una sucesión $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ tiene el límite L y lo denotamos como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \text{ o } a_n \rightarrow L \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

si podemos hacer que los términos a_n se aproximen a L tanto como se quiera tomando n lo suficientemente grande. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe, se dice que la sucesión converge (o que es convergente). De lo contrario, se dice que la sucesión diverge (o es divergente).

Las siguientes imágenes ilustra la anterior definición mostrando las gráficas dos sucesiones que tienen como límite L .



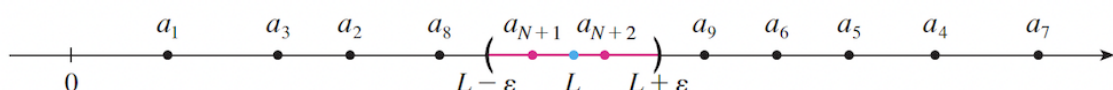
Definición: Formal

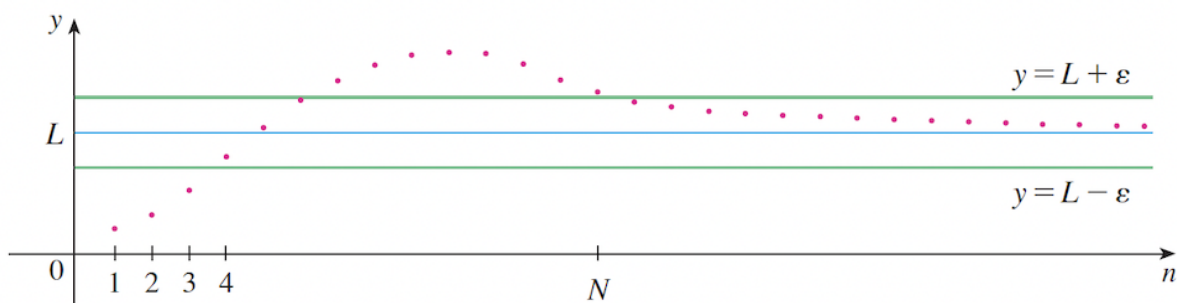
Una sucesión $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ tiene el límite L y lo denotamos como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \text{ o } a_n \rightarrow L \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

si para todo $\epsilon > 0$ hay un correspondiente entero N tal que si $n > N$ entonces $|a_n - L| < \epsilon$.

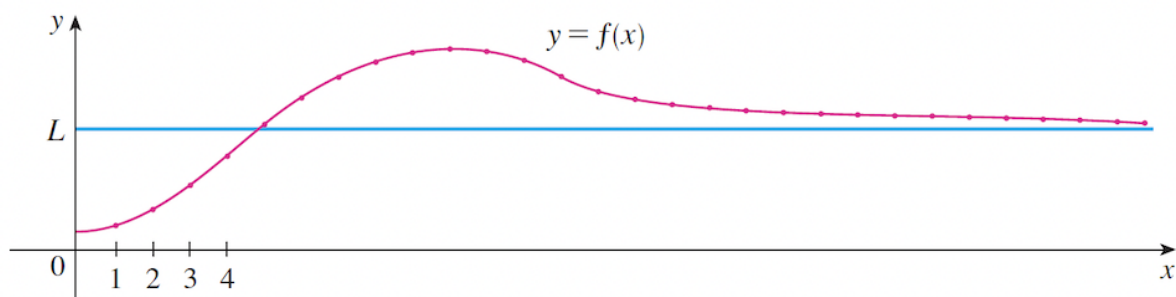
La siguiente figura ilustra la definición anterior, en la cual los términos $a_1, a_2, a_3, \dots$ se localizan sobre una recta numérica. No importa qué tan pequeño se elija un intervalo $(L - \epsilon, L + \epsilon)$, existe una N tal que todos los términos de la sucesión desde a_{N+1} en adelante deben estar en ese intervalo.





Teorema

Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ y $f(n) = a_n$ cuando n es un entero, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.



Del anterior resultado se deduce que:

como $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^r} = 0$ cuando $r > 0$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = 0$ si $r > 0$.

Si a_n es muy grande cuando n es muy grande, usamos la notación $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

Definición:

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ significa que para todo número positivo M existe un entero N tal que si $n > N$ entonces $a_n > M$



Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, entonces la sucesión $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es divergente pero de una manera especial. En tal caso, decimos que $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ diverge a ∞ .

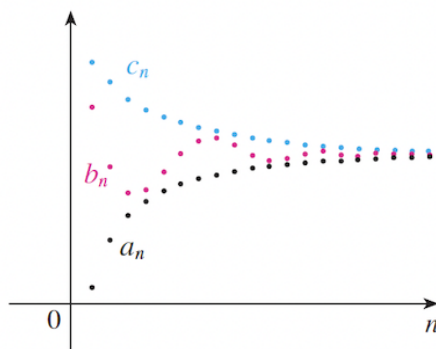
Leyes de los límites para sucesiones

Si $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ y $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ son sucesiones convergentes y c es una constante, entonces

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} [a_n + b_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} [a_n - b_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right).$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}, \quad \text{si } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0.$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^p = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right]^p, \quad \text{si } p > 0 \text{ y } a_n > 0.$

El Teorema de la Compresión para sucesiones

Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ para $n \geq n_0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L.$



Ejemplo:

Analice la convergencia de la sucesión

$$\left\{ \frac{n!}{n^n} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

.

Teorema:

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$

Ejemplos:

Determine:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n}$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n}$

Ejemplos:

Determine si las sucesiones son convergentes o divergentes.

1. $a_n = \frac{n}{\sqrt{10+n}}$.

2. $a_n = (-1)^n$.

Teorema:

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y la función f es continua en L , entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(L).$$

Ejemplo:

Encuentre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi}{n}\right).$$